LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 15 Polyme phục hình

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 12, trang 367–388 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. NHỰA ACRYLIC
2. NHỰA NẤU (NHIỆT TRÙNG HỢP)
3. KỸ THUẬT ÉP NHỰA
4. QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP
5. NHỰA TỰ CỨNG (HÓA TRÙNG HỢP)
6. LƯU Ý KỸ THUẬT VỚI NHỰA TỰ CỨNG
7. NHỰA NỀN HÀM QUANG TRÙNG HỢP
8. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NHỰA NỀN HÀM
9. VẬT LIỆU MỀM ĐỆM HÀM
10. RĂNG NHỰA THÁO LẮP LÀM SẴN
11. VẬT LIỆU PHỤC HÌNH HÀM MẶT

Học xong bài này, bạn cần: trình bày quy trình kỹ thuật và quá trình trùng hợp nhựa nấu; giải thích đặc điểm vật lý của nhựa nấu và ý nghĩa lâm sàng; phân tích ưu nhược điểm của vật liệu mềm đệm hàm; phân biệt và lựa chọn các loại răng nhựa tháo lắp làm sẵn; trình bày ưu nhược điểm các loại vật liệu phục hình hàm mặt.

Hiểu nhanh: gần như mọi **nền hàm giả** từ thập niên 1940 đến nay đều làm bằng **PMMA** (polymethyl methacrylate) dạng **bột – lỏng**. Bột là polyme đã trùng hợp sẵn, lỏng là monome. Trộn lại thành khối dẻo, ép vào khuôn thạch cao rồi **nấu** cho trùng hợp. Hai kẻ thù lớn nhất là **co ngót** và **xốp rỗng**, nên mọi bước (tỷ lệ bột/lỏng, thời điểm ép, chu kỳ nấu) đều nhằm kiểm soát hai thứ này.

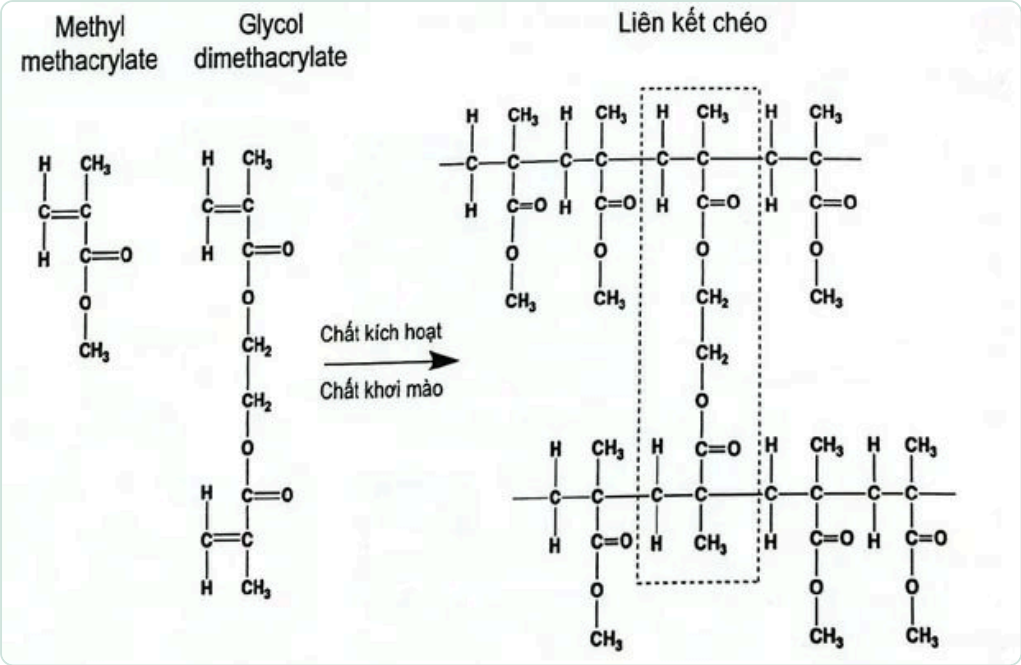
1. NHỰA ACRYLIC

- **PMMA** trong suốt, không màu, có thể **nhuộm** gần như mọi màu và độ trong. Màu, tính quang học và tính chất vật lý đều phù hợp nha khoa.
- Ưu điểm quan trọng: **dễ chế tác**. Cung cấp dạng **bột – lỏng**:
  - **Lỏng:** chủ yếu **methyl methacrylate (MMA)** chưa trùng hợp.
  - **Bột:** hạt **PMMA tiền trùng hợp**.
- Trộn đúng tỷ lệ → khối dẻo, đưa vào khuôn ép để tạo dạng rồi trùng hợp.

2. NHỰA NẤU (NHIỆT TRÙNG HỢP)

Hầu như mọi nền hàm giả dùng **nhựa kích hoạt nhiệt**. Nhiệt được cung cấp bằng **nồi nấu nước** hoặc **lò vi ba**.

Thành phần	Chất	Vai trò
Bột	hạt PMMA tiền trùng hợp	thành phần chính
	benzoyl peroxide	**chất khơi mào**
Lỏng	**MMA**	monome
	hydroquinone	**chất ức chế**: ngăn trùng hợp ngoài ý muốn khi bảo quản, kéo dài thời gian làm việc
	glycol dimethacrylate (1–2%)	**chất liên kết ngang**: nối hai chuỗi polyme → mạng lưới, **tăng kháng biến dạng**



Hình 1. Thành phần hóa học của nhựa trước và sau trùng hợp: methyl methacrylate và glycol dimethacrylate, dưới tác dụng của chất kích hoạt và chất khơi mào, tạo chuỗi polyme có liên kết chéo.

3. KỸ THUẬT ÉP NHỰA

3.1. Chuẩn bị khuôn ép

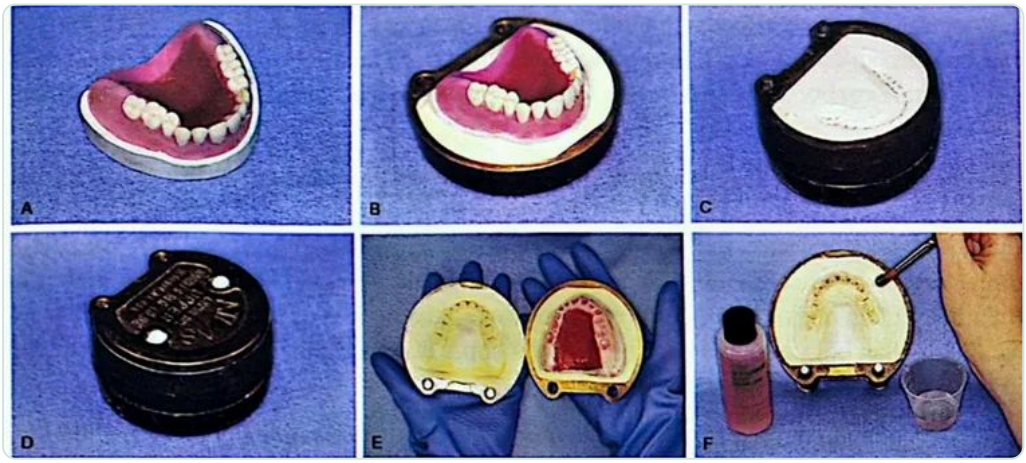
1. Lên răng, làm sáp nền hàm hoàn chỉnh trên mẫu, dán kín bờ.

2. Thoa **chất cách ly** lên mẫu, đổ **lớp thạch cao thứ nhất** vào nửa dưới khuôn, đặt mẫu vào.

3. Đổ **lớp thạch cao thứ hai** phủ vừa ngập răng, chỉ chừa **mặt nhai và bờ cắn**.

4. Đổ lớp thạch cao cuối, đậy nắp khuôn, chờ đông.

5. **Loại bỏ sáp:** ngâm khuôn trong **nước sôi ~4 phút**, tách hai nửa khuôn, làm sạch sáp còn dính (kể cả trên răng).



Hình 2. Các bước ép nhựa: A, hàm lên răng hoàn chỉnh; B, vô khuôn; C, lớp thạch cao thứ hai chừa mặt nhai; D, đậy nắp khuôn; E, đun nóng để loại bỏ sáp; F, thoa cách ly.

3.2. Thoa cách ly

- Mục đích:

1. Ngăn **nước** từ thạch cao thấm vào nhựa (ảnh hưởng trùng hợp, tính chất quang học và cơ học).

2. Ngăn polyme hòa tan hoặc monome thấm vào thạch cao, làm **dính nhựa vào thạch cao**.

- Phổ biến nhất: **dung dịch alginat tan trong nước**, tạo lớp **alginat canxi** mỏng không tan.
- Khuôn phải **còn ẩm** và **không để dính cách ly lên răng**. Chờ khô mới ép nhựa.

3.3. Tỷ lệ bột và lỏng

- Trùng hợp MMA thành PMMA làm **giảm 21% thể tích**.
- Dùng bột **tiền trùng hợp** để giảm co ngót. Tỷ lệ **polyme : monome ≈ 3 : 1** theo thể tích → co ngót thể tích chỉ còn **~7%**.
- Tỷ lệ này đủ monome để làm ướt hạt polyme, nhưng không thừa đến mức làm tăng co ngót.

3.4. Năm giai đoạn tương tác polyme – monome

Giai đoạn	Đặc điểm
1. **Cát**	hạt polyme chưa thay đổi, hỗn hợp **thô, như cát**
2. **Sợi**	monome tấn công bề mặt hạt, hỗn hợp **dính, kéo thành sợi**
3. **Dẻo**	không còn dính, mềm dẻo → **thời điểm lý tưởng để ép**
4. **Cao su**	monome bay hơi và thấm tiếp → **đàn hồi**, không tạo dạng được nữa
5. **Cứng**	khô, cứng, kháng biến dạng

> **Mẹo nhớ: "Cát – Sợi – Dẻo – Su – Cứng"**. Chỉ **ép ở giai đoạn Dẻo**: hết dính tay mà chưa đàn hồi.

3.5. Thời gian làm việc

- Đạt giai đoạn dẻo thường **< 10 phút**, thời gian làm việc (giai đoạn dẻo) kéo dài khoảng **5 phút**.
- Bảo quản trong **tủ lạnh** để kéo dài thời gian làm việc. Nhưng phải để trong **hộp kín** và chờ về **nhiệt độ phòng** mới mở, tránh hơi ẩm ngưng tụ.

3.6. Ép nhựa

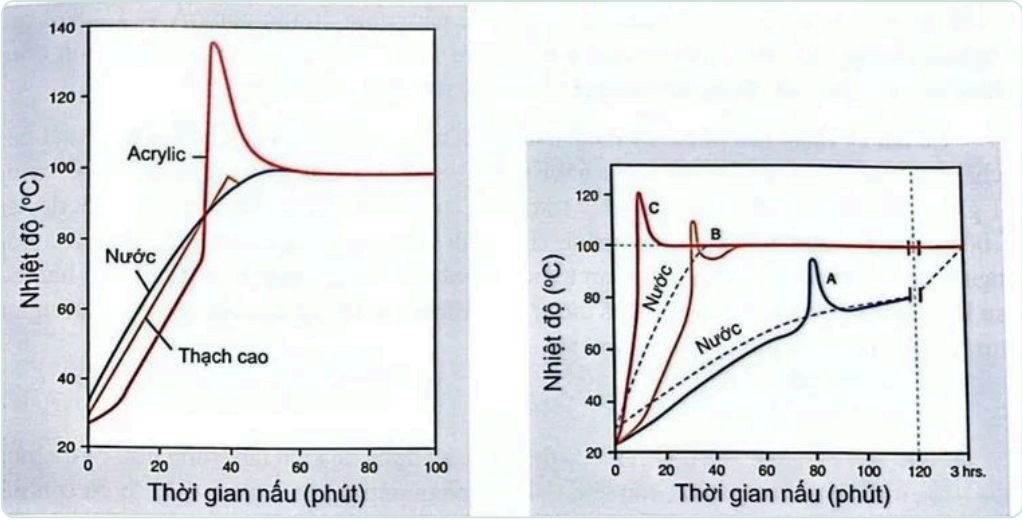
- **Lượng nhựa phải vừa đủ**: thừa thì **chạy răng**, nền hàm quá dày; thiếu thì **bọt** trong hàm.
- Cuộn nhựa thành **que đường kính ~1 cm**, uốn **hình móng ngựa** đặt lên răng. Quét **monome** lên răng trước để tăng liên kết. Hàm trên thêm mảnh nhựa dẹp ở khẩu cái.
- Ép **chậm** trên càng ép, mở khuôn cắt nhựa thừa, ép lại nhiều lần đến khi hết nhựa dư, rồi siết chặt khuôn.

4. QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP

- Khi nhiệt độ **> 60°C**, **benzoyl peroxide** phân hủy thành **gốc tự do** → khởi tạo trùng hợp. **Nhiệt** là **chất kích hoạt**, benzoyl peroxide là **chất khơi mào**.

4.1. Tỏa nhiệt

- Phản ứng trùng hợp **tỏa nhiệt**. Trên **~70°C**, tốc độ phân hủy benzoyl peroxide tăng mạnh → nhiệt tăng nhanh.
- Nhựa và thạch cao đều **dẫn nhiệt kém** → nhiệt tích tụ, có thể vượt **điểm sôi của monome (100,8°C)** → **xốp rỗng**.



Hình 3. Trái: nhiệt độ của nước, thạch cao và khối nhựa acrylic khi nấu, nhựa vọt lên trên 100°C do tỏa nhiệt. Phải: nhiệt độ khối nhựa theo các chu trình khác nhau: A (lên 100°C trong 3 giờ), B (trong 40 phút), C (bắt đầu tại 100°C).

4.2. Chu kỳ trùng hợp

- Đường C (bắt đầu ngay 100°C) → nhiệt nhựa **vượt điểm sôi monome** → **xốp rỗng**.
- Đường A (quá chậm) → còn **monome chưa phản ứng**.
- Chu trình tối ưu nằm **giữa A và C**.

Kỹ thuật nấu	Chu trình
Nấu chậm	**74°C trong 8 giờ**, sau đó **100°C trong 1 giờ**
Nấu nhanh	**72°C trong ~2 giờ**, sau đó **100°C trong 1 giờ**

- Sau khi nấu, để khuôn **nguội từ từ** đến nhiệt độ phòng. Làm nguội nhanh có thể **biến dạng** nền hàm do chênh lệch co nhiệt giữa nhựa và thạch cao.
- Hàm sau khi gỡ khuôn phải **ngâm trong nước** cho đến khi giao cho bệnh nhân.

5. NHỰA TỰ CỨNG (HÓA TRÙNG HỢP)

- Chất kích hoạt hóa học **amin bậc 3** (dimethyl-para-toluidine) trong phần lỏng phân hủy benzoyl peroxide **ở nhiệt độ phòng**. Phần còn lại giống nhựa nấu; **chỉ khác cách phân hủy benzoyl peroxide**.

	Nhựa nấu	Nhựa tự cứng
Mức trùng hợp	**cao hơn**	thấp hơn
Monome tự do	**0,2–0,5%**	**3–5%**
Độ bền, độ cứng	cao hơn (Knoop ~20)	thấp hơn (Knoop 16–18)
Kích ứng mô	ít	**monome dư làm chất kích thích**
Ổn định màu	tốt	**kém** (amin bậc 3 bị oxy hóa)
Co ngót, độ chính xác	co ngót nhiều hơn	**ít co ngót, chính xác hơn**
Thời gian làm việc	dài hơn	**ngắn hơn**

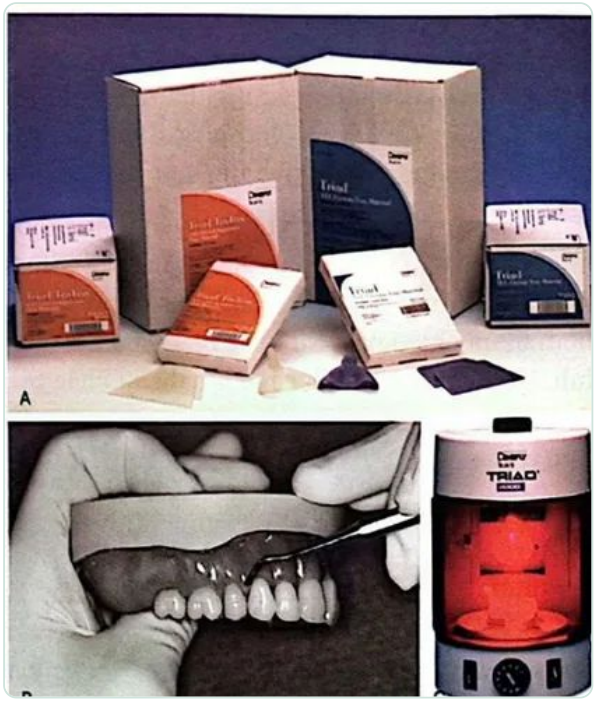
6. LƯU Ý KỸ THUẬT VỚI NHỰA TỰ CỨNG

- Chế tác bằng khuôn ép tương tự nhựa nấu, cũng qua 5 giai đoạn, nhưng **giai đoạn dẻo ngắn hơn**.

- Để trùng hợp đầy đủ, **duy trì áp lực trong suốt quá trình** và **ít nhất 3 giờ** sau khi ép xong. Trùng hợp kém → hàm **không ổn định kích thước**, **kích ứng mô**.

7. NHỰA NỀN HÀM QUANG TRÙNG HỢP

- Thực chất là **composite**: khuôn **urethane dimethacrylate**, hạt độn silic, monome acrylic phân tử lớn. Chất khơi mào là chất nhạy quang như **camphorquinone**.
- Cung cấp dạng **tấm và que** trong bao kín.
- Quy trình: ép nền hàm trên mẫu → sắp răng → phơi sáng trong **buồng chiếu** chuyên dụng. Các thế hệ mới gồm nhựa nền, nhựa gắn răng và nhựa tạo viền.



Hình 4. Chế tác hàm giả nhựa quang trùng hợp: A, nhựa nền hàm dạng tấm và que trong túi kín; B, sắp răng với nhựa nền; C, đặt hàm vào buồng sáng để trùng hợp.

8. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA NHỰA NỀN HÀM

8.1. Co ngót trùng hợp

- Mật độ MMA tăng từ **0,94 → 1,19 g/cm³** → co ngót thể tích **21%**. Với tỷ lệ bột/lỏng 3/1, còn **~7%**.
- Co ngót thể tích phân bố đều nên hàm vẫn khít. **Co ngót tuyến tính** quan trọng hơn với độ khít: lý thuyết ~2%, thực tế **hiếm khi > 1%**, và **nhựa nấu co nhiều hơn nhựa tự cứng**.

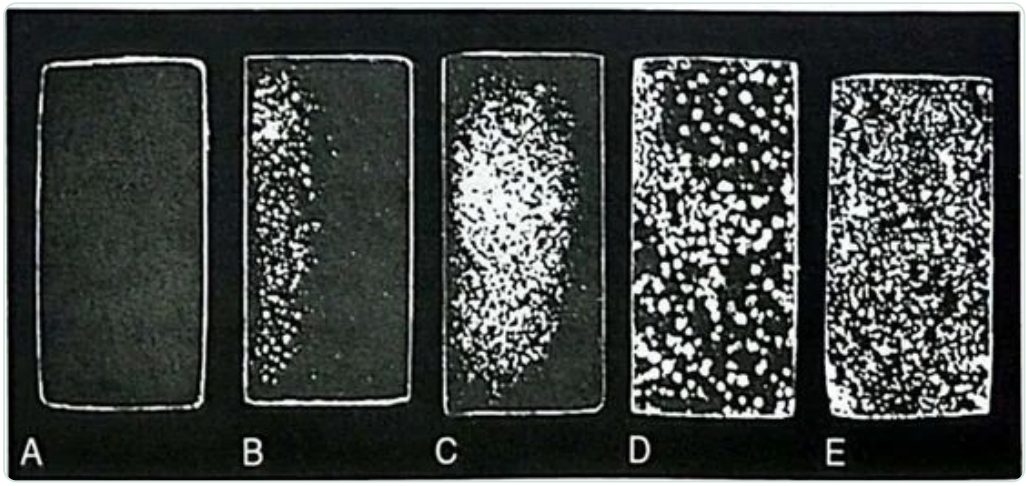
Vật liệu	Co tuyến tính (%)
Acrylic độ nén cao	0,12
Acrylic vinyl	0,33
Acrylic truyền thống	0,43
Acrylic đổ khuôn ống	0,48
Acrylic trùng hợp nhiệt nhanh	0,97

- **Co ngót nhiệt:** PMMA có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh (Tg) **~105°C**, hệ số giãn nở **81 ppm/°C**. Từ 105°C nguội về 20°C → co tuyến tính ≈ **0,69%**. Nhựa tự cứng co nhiệt (0,26%) **ít hơn** nhựa nấu (0,53%) nên thích ứng tốt hơn.

8.2. Độ xốp

- Xốp làm giảm tính chất vật lý, **thẩm mỹ** và **vệ sinh** hàm.
- Ba nguyên nhân:

Kiểu xốp	Nguyên nhân	Đặc điểm
Do nhiệt	nhiệt nhựa vượt điểm sôi monome	ở **phần dày, trung tâm** nền hàm (xa thành khuôn kim loại)
Do trộn không đều	vùng thừa monome co ngót nhiều hơn	lỗ **lớn**; phòng ngừa bằng tỷ lệ đúng, **chỉ ép ở giai đoạn dẻo**
Do thiếu áp suất	nhựa không đủ trong khuôn	lỗ **không đều**, khắp nền hàm, nền **đục và nhẹ**



Hình 5. Nhựa nền hàm với các mức độ bọt khác nhau: A, trùng hợp đúng cách (không bọt); B và C, làm nóng nhanh (bọt dưới bề mặt); D, trộn không đủ (bọt lớn); E, thiếu áp suất (bọt khắp nơi).

8.3. Hấp thụ nước

- PMMA hút nước chủ yếu do **khuếch tán**: nước len giữa các chuỗi polyme → **giãn nở nhẹ** và hoạt động như **chất làm dẻo**.
- Giá trị **0,69 mg/cm²**. Mỗi 1% trọng lượng tăng do hút nước → giãn nở tuyến tính **0,23%**. Giãn nở do hút nước **gần bằng co ngót nhiệt** → hai quá trình **bù trừ** nhau.
- Hàm bão hòa nước sau khoảng **17 ngày**. Tiêu chuẩn ADA: hấp thụ nước **≤ 0,8 mg/cm²** (ngâm 7 ngày).

8.4. Tính tan

- Hầu như **không tan** trong dịch miệng. ADA: giảm trọng lượng **≤ 0,04 mg/cm²**.
- PMMA không liên kết ngang (thập niên 1940) từng **trương phồng, cong vênh** khi tiếp xúc ethanol. Nay đã khắc phục bằng **chất liên kết ngang**.

8.5. Ứng suất phát sinh

- Khi co ngót bị ngăn cản (ma sát với thành khuôn) và do co nhiệt khác thạch cao → **ứng suất bên trong**.
- Giải tỏa ứng suất sau này có thể làm **biến dạng** nền hàm. Các yếu tố góp phần: trộn, thao tác sai, kiểm soát nhiệt không đúng.

8.6. Rạn nứt (crazing)

- **Vết nứt nhỏ, thẳng ở bề mặt**: đường mờ đục (nhựa trong) hoặc trắng (nhựa màu). Ảnh hưởng thẩm mỹ và có thể dẫn đến **gãy hàm**.

- Nguyên nhân: **ứng suất căng** (vết nứt vuông góc với ứng suất) hoặc **dung môi** như rượu etylic (vết nứt ngẫu nhiên). Thường thấy **quanh răng sứ**.
- Nhựa **liên kết ngang** giúp giảm rạn nứt.

8.7. Độ bền

- Phụ thuộc thành phần, kỹ thuật chế tác, môi trường miệng. **Yếu tố quyết định nhất là mức độ trùng hợp**: chu trình trùng hợp **dài hơn** cho tính chất tốt hơn.
- Nhựa tự cứng **kém bền và kém cứng** hơn nhựa nấu, nhưng **mô đun đàn hồi tương tự**. Sản phẩm chịu va đập cao (Lucitone 199, có butyl acrylate) bền gấp đôi PMMA thường.

8.8. Rão (creep)

- Nhựa hàm giả **nhớt đàn hồi**: khi chịu tải liên tục, biến dạng dẻo tăng dần theo thời gian.
- Tốc độ rão tăng theo **nhiệt độ, lực tải, monome tồn dư, chất dẻo hóa**. Ở ứng suất cao, nhựa **tự cứng** rão **nhanh hơn**.

8.9. Phản ứng dị ứng

- Dị ứng thật sự với acrylic **hiếm**. Chủ yếu là kích ứng do **monome tồn dư** (thường < 1% ở hàm trùng hợp hoàn toàn). Monome bề mặt bị loại hoàn toàn nếu **ngâm nước 17 giờ**.
- Kích ứng ở người mang hàm lâu thường do **nấm** (mang hàm 24/24, vệ sinh kém).
- **Kỹ thuật viên** dễ bị **viêm da tiếp xúc** do tiếp xúc monome lặp lại → không thao tác tay trần, làm việc nơi **thông gió tốt** (hơi monome có hại).

8.10. Độc tính

- Chưa có bằng chứng độc tính với người: lượng monome rất thấp, phải qua niêm mạc mới vào máu, và **thời gian bán hủy MMA trong máu chỉ 20–40 phút** (thủy phân thành axit methacrylic).
- Màu đỏ từng dùng **oxit cadmium/selenium** (độc), nay đã thay bằng **sắc tố hữu cơ** không độc.

9. VẬT LIỆU MỀM ĐỆM HÀM

- Lớp lót mềm như **"giảm sốc"**, hấp thu lực nhai truyền xuống sống hàm.

Loại	Đặc điểm	Hạn chế
Nhựa mềm hóa trùng hợp (PMMA hoặc polyethyl methacrylate + **60–80% chất làm dẻo**)	dibutyl phthalate hoặc rượu làm chuỗi "trượt" qua nhau; **không có monome**	chỉ dùng **ngắn hạn** (chất **chuẩn bị mô**)
Nhựa mềm kích hoạt nhiệt	Tg dưới nhiệt độ miệng; bền hơn, lót **dài hạn**	chất làm dẻo **rò rỉ** → **cứng dần**; phthalate có hiệu ứng estrogen nên đang được thay
Nhựa vinyl		cứng rất nhanh
Cao su silicone	giữ đàn hồi lâu (không cần chất làm dẻo); hóa trùng hợp hoặc nhiệt trùng hợp	**kém bám dính** với nền hàm; dễ **mọc nấm**
Polyphosphazene fluoroelastomer (1989, NOVUS)	không có chất làm dẻo → **mềm vĩnh viễn**, không xốp, kháng nấm	

Nhược điểm chung:

- **Khó vệ sinh** → **mùi hôi**. Nấm **Candida albicans** phát triển do mảnh vụn thức ăn tích tụ trong lỗ xốp.

- Dung dịch oxy hóa (hypochlorite) làm **đổi màu, hủy lớp đệm** (nhất là silicone). Nên vệ sinh bằng **bàn chải lông mềm, kem không mài mòn**.
- Lớp đệm dày → nền hàm mỏng → **giảm độ bền**, có thể **gãy hàm**. Keo dán lớp đệm có thể hòa tan một phần nền hàm.

10. RĂNG NHỰA THÁO LẮP LÀM SẴN

- Đa số làm bằng **acrylic hoặc vinyl acrylic**, giống nhựa nền hàm nhưng **liên kết ngang cao hơn nhiều ở mặt nhai và bờ cắn** (tăng ổn định, kháng mòn). Phần **cổ răng** ít liên kết ngang để **liên kết hóa học** với nhựa nền.
- **Bong răng** là vấn đề phổ biến, do **sáp dư** hoặc **chất cách ly dính vào răng**. Phòng ngừa:
  - Làm sạch khuôn bằng **nước nóng**, làm sạch cổ răng bằng dung dịch tẩy nhẹ.
  - Không để cách ly dính lên răng.
  - **Làm ướt răng bằng monome** ngay trước khi ép nhựa.

Loại răng	Ưu điểm	Nhược điểm
Nhựa acrylic	**liên kết hóa học** với nền hàm; dễ mài chỉnh	mòn nhanh hơn
Lai (composite + PMMA)	composite ở mặt nhai, bờ cắn → **kháng mòn** tốt; cổ răng PMMA để dán nền	**không mài bỏ lớp PMMA ở cổ** khi sắp răng; có thể xử lý bằng methylene chloride + MMA ~5 phút để tăng liên kết
Sứ	**màu đẹp**, **kháng mòn** tốt	khó điều chỉnh, dễ **vỡ** khi rơi, **mòn răng đối diện**; **không liên kết hóa học**, lưu giữ bằng **chân nối, vùng lẹm, silane** → rò rỉ tạo đường sẫm màu

> **Liên hệ lâm sàng:** hàm tháo lắp đối diện **răng thật** nên dùng **răng nhựa**, vì răng sứ làm mòn men răng đối diện. Nếu dùng răng sứ, phải **đánh bóng định kỳ**.

11. VẬT LIỆU PHỤC HÌNH HÀM MẶT

- Che phủ khuyết hổng vùng sọ mặt. Vật liệu lý tưởng: **rẻ, tương thích sinh học, bền, ổn định**, màu sắc và kết cấu **giống da**, kháng trầy xước, chịu thay đổi nhiệt và hóa học. **Chưa có vật liệu nào đạt hết**.

Vật liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
Latex	mềm, rẻ, như thật; latex tổng hợp gần trong suốt	**thoái hóa nhanh**, màu không ổn định, chỉ dùng **vài tháng**
Nhựa dẻo vinyl (plastisol)	thêm màu theo da	**cứng dần** (rò chất làm dẻo), bị **tia UV** làm hỏng
Cao su silicone (từ 1950)	dùng phổ biến nhất	dễ **nhiễm nấm**
– hóa trùng hợp	1 thành phần, đông bằng bốc hơi axit acetic; làm khuôn thạch cao hoặc epoxy	
– nhiệt trùng hợp	ép khuôn kim loại, **180°C trong 30 phút**; chịu nhiệt tốt hơn, màu giống thật hơn	cần **máy phay, máy ép**; tốn thời gian
Polyurethane	cảm giác tự nhiên	cần **tỷ lệ chính xác** 3 thành phần; dễ hư, **mọc nấm**

Vật liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
Polyethylene clo hóa (CPE)	bền, đàn hồi vĩnh cửu, **ít nấm**, ép màu từng lớp	

Ghi nhớ cả bài:

- Nhựa nấu: bột **PMMA + benzoyl peroxide**; lỏng **MMA + hydroquinone + glycol dimethacrylate**. **Nhiệt** kích hoạt, **BPO** khơi mào.
- Tỷ lệ bột/lỏng **3:1** → co ngót thể tích từ **21% còn ~7%**; co tuyến tính thực tế **< 1%**.
- 5 giai đoạn: **cát → sợi → dẻo (ép) → cao su → cứng**; thời gian làm việc ~5 phút.
- Cách ly **alginat** ngăn nước vào nhựa và nhựa dính thạch cao.
- Nấu chậm **74°C 8 giờ + 100°C 1 giờ**; tránh vượt **100,8°C** (sôi monome) gây xốp. **Làm nguội từ từ**.
- Nhựa tự cứng: **amin bậc 3**; monome dư **3–5%** (nhựa nấu 0,2–0,5%); kém bền, đổi màu, nhưng **chính xác hơn**; giữ áp lực ≥ 3 giờ.
- Xốp do **nhiệt** (vùng dày), **trộn sai**, **thiếu áp suất**. Hút nước **≤ 0,8 mg/cm²** bù co ngót nhiệt.
- Đệm mềm: chất làm dẻo rò rỉ → **cứng dần**; silicone kém bám, **nấm Candida**.
- Răng nhựa liên kết hóa học với nền; răng sứ đẹp, bền mòn nhưng **mòn răng đối diện**, lưu giữ cơ học.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 12. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.